

冷启动排序：架构语义标签在图方法全盲处预测记忆使用

摘要

在智能体记忆系统中，图排序方法在冷启动时全盲：91% 的新节点在观测窗口内对 PageRank 和访问计数不可见。架构在创建时赋予的语义标签以 AUC 0.84 预测未来有机使用——比随机高 34 个百分点，其中约 18 个百分点超出纯文本基线（0.66）。我们在一个自 2026 年 3 月运行的自建智能体研究实验台中记录这些发现。冷启动是常态不是瞬态：2026 年 8 月架构变更后创建的节点，七周后（至 2026 年 10 月）91% 仍无一次访问。最平凡的基线——按时间倒序排——低于随机（AUC 0.41），因为使用随时间累积而非逆转。优势是架构性的：创建时的分类标注（语义域/内容类别/来源类型）携带浅层词汇特征无法提取的信号。有积累历史后，结构强化接管（AUC 0.917）；标签先验在该运行态是否有增量未测。贡献：量化的冷启动盲区、架构标签作为冷启动先验的实证、标签与文本贡献的拆解、以及明确边界（优势依赖运行态且部分循环）。不声称跨系统优越性。

1 引言

智能体记忆系统面临一个推荐系统早已深入研究、但智能体架构尚未量化的问题：怎么处理新东西？

当一个记忆节点在长时运行的智能体系统中被创建——一段对话碎片、一条派生原则、一条自述——它以零历史进入存储。没有人访问过它。没有边连接它到图。每一个依赖积累使用的排序信号——访问计数、图中心性、协同过滤——返回零或常数（图 1）。在我们的实验台中，2026 年 8 月 15 日架构变更后创建的节点，91% 到七周后仍是冷启动。

业界答案，借自推荐系统，是图排序：PageRank、度中心性、链接分析。这些方法在图有边时有效。对一个零入度的节点，PageRank 返回常数——方法在此域数学上不可定义。

我们记录了一个不同的答案，一个在系统中长出来而非外挂的答案：架构在创建时赋予的语义标签。在我们的实验台中，每个节点进入存储时收到分类标注——一个语义域（对话/核心/项目/知识）、一个内容类别（自述/规划/规则/发现）、一个来源类型（原始输入/派生/身份）。这些标签不是从使用中学到的；它们是关于“这个节点是什么”的架构决策。

关键发现（图 2）：这些标签以 AUC 0.84 预测未来有机使用，而 PageRank 停在 0.50（随机）、按时间倒序停在 0.41（低于随机）。信号是真实的，在创建时（任何使用之前）即可获得，且不能仅从节点文本内容中提取。

本文是系列第三篇。第一篇研究记住什么（记忆系统中的信号分离）；第二篇研究何时停止（终止控制作为数据库属性）。本篇研究怎么排新东西。三篇共享实验台但处理正交决策。

2 定义

冷启动节点。已创建但在观测窗口内积累零访问计数的记忆节点。在我们的实验台中，2026 年 8 月 15 日变更后创建的节点 91.1% 仍是冷启动（原九月测量 92%，十月活库确认 91.1%）。这不是瞬态——对大多数节点来说是稳态。

架构语义标签。创建时赋予的分类标注（74% 经派生管道继承，其余由创建时规则赋予），反映节点的语义角色：语义域（这属于哪里）、内容类别（这是什么类型的内容）、来源类型（这从哪里来）。74% 的标签由派生管道赋予（从父节点继承类别）；其余由创建时架构规则赋予。它们在创建时可用——任何使用之前——但信息内容来自系统的分类体系，非仅来自原始文本。

有机使用。节点在系统正常运行中被引用、链接或检索，在宽限期（最少 3 天）后测量，排除构造期边。

运行态。系统配置、标注分类和使用模式相对稳定的时期。

3 相关工作

冷启动排序在推荐系统中研究充分，content-based filtering 用创建时属性给新物品打分——我们方法的直系先例。近期工作用 LLM 为冷物品生成合成交互（ColdLLM）。我们的贡献不是机制（标签做先验是标准做法）而是量化：在智能体记忆语境中的实测盲区、受控预测任务、以及标签-文本拆解。

在智能体记忆中，A-MEM 在笔记创建时生成结构化属性（描述/关键词/标签）——创建时语义赋值已经存在。SYNAPSE 用扩散激活做记忆排序。Generative Agents 的记忆系统组合相关性+时近性+重要性——最后者是 LLM 赋分。这些都没有量化冷启动预测力、与图基线比较、或拆解标签与文本贡献。这个测量缺口正是本文填补的。

4 冷启动盲区

The cold-start blind spot

New nodes in the testbed enter the store with zero history — and mostly never accumulate any.

SEPTEMBER 2026 SNAPSHOT — 15,751 NODES CREATED AFTER THE ARCHITECTURAL TRANSITION



October 2026 live read confirms it persists: 91.1% blind across 19,568 post-transition nodes.

GRAPH-BASED AND RECENTY RANKING ON THESE COLD-START NODES



图 1：冷启动是常态：91.1% 的新节点对图排序不可见。

盲区是可测量的。

2026 年 8 月 15 日变更后，15,751 个新节点被创建（九月快照）。到测量日期，1,289 个至少有一次访问。十月活库确认：19,754 个节点，1,747 个有使用（91.16% 盲），与九月比例吻合。其余 14,462 个（92%）为零。

对这些冷启动节点，每个依赖使用的信号为零或常数：

表 1：排序信号及其冷启动行为（变更后队列，九月快照）。

信号	冷启动节点值	AUC
访问计数	92% 为零	不可定义
PageRank	常数（零入度）	0.50（数学事实）
度中心性	零或仅构造边	近随机
按时间倒序	新节点更高	0.41（低于随机）

按时间倒序排会低于随机，原因在于使用随时间累积而非逆转。昨天创建的节点比上月创建的使用机会更少。平凡启发式是反向预测的。

5 架构标签作为冷启动先验

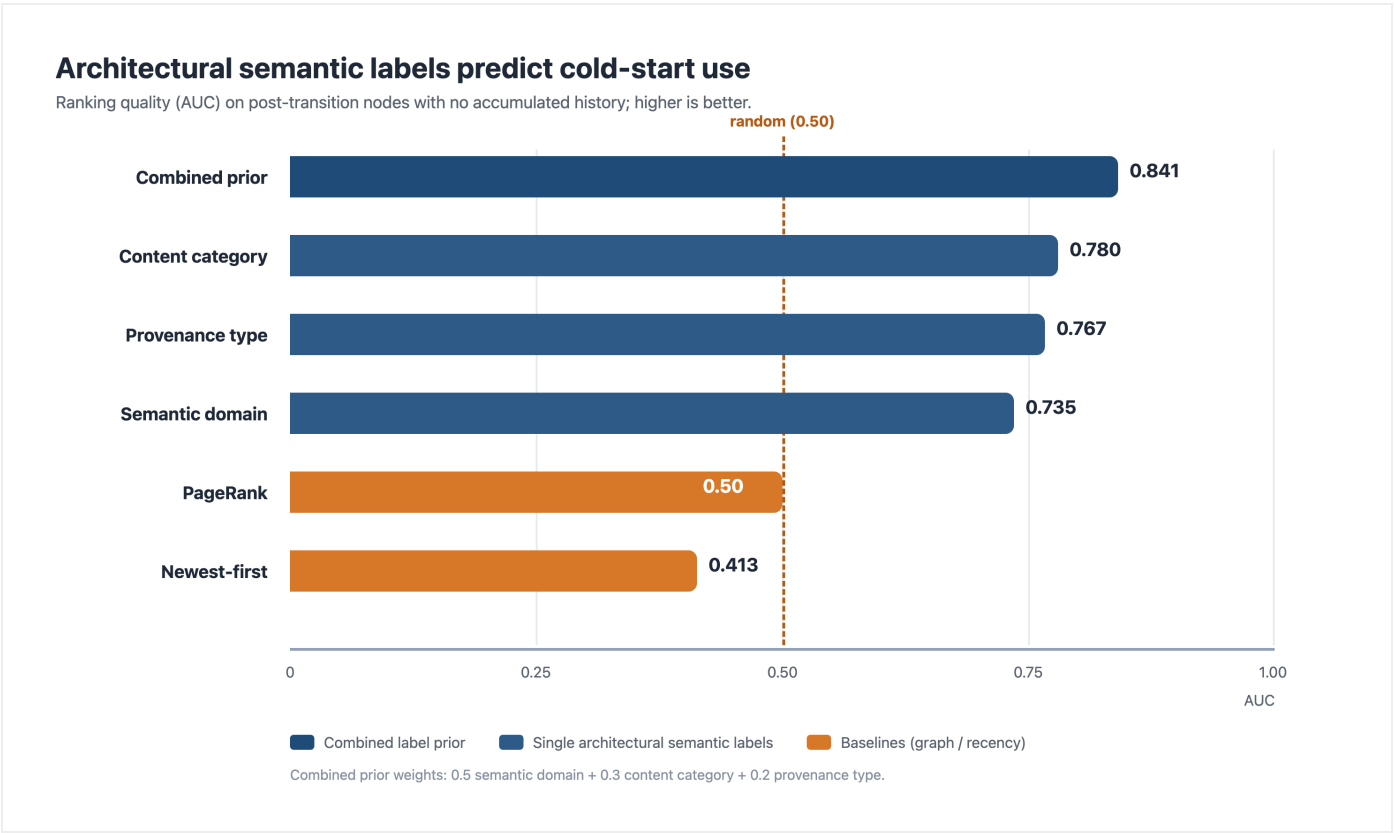


图 2：架构语义标签以 AUC 0.841 预测冷启动使用；图和时近基线全盲。

如果依赖使用的信号全盲，创建时有什么信号？

架构自己的标注体系。每个节点创建时收到三个分类标签。这些标签把节点空间划分为语义上有意义的组——有些组系统性更可能被使用。

我们用宽限期控制的冷启动预测任务测试：在训练窗内学习每个标签值的有机使用先验概率；在后续测试窗预测。

结果（14 天有机使用，训练 2026-07-01 至 08-15，测试 08-15 至 09-10）：

表 2：按先验类型的 AUC 与 95% CI（A 窗评测）。

先验类型	AUC	95% CI
语义域	0.735	[0.715, 0.752]
内容类别	0.780	[0.762, 0.794]
来源类型（provenance）	0.767	—
组合（0.5 域+0.3 类+0.2 源）	0.841	[0.821, 0.861]
PageRank	0.50	（随机）
按时间倒序	0.413	（低于随机）

组合先验的 P@100 为 0.84：排名前 100 的冷启动节点中，84% 随后被使用。

宽限期敏感性。信号随构造期边的排除而增强：5 分钟宽限 0.735，1 小时 0.766，1 天 0.826，3 天 0.849。这确认预测捕获的是有机使用，不是构造痕迹。

6 优势不是什么

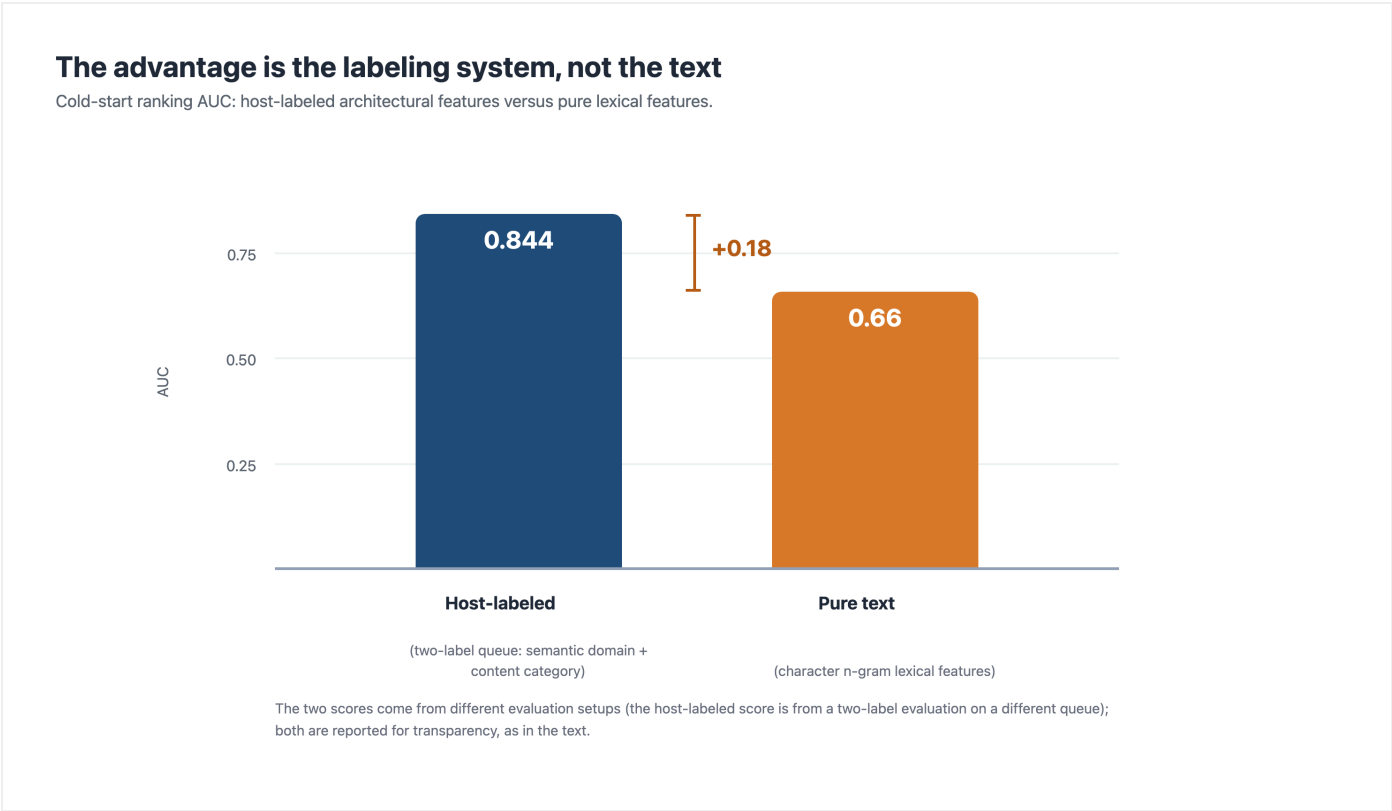


图 3：优势在标注体系不在文本：超出纯词汇特征 +0.18。

以下逐一检验并排除四个候选解释（6.1–6.4 节）：文本内容、时近性、图结构、部分循环。

6.1 不是文本内容

纯词汇特征（字符 2-3gram Hashing + k-means/LogReg）仅达 AUC 0.657–0.665。宿主标注特征（语义域+内容类别，来自不同评测队列）达 0.844。差距 0.18 是标注体系的贡献，不是文本的（图 3）。

审稿人可能问现代嵌入或 LLM 零样本打分是否会缩小差距。我们的字符 n-gram 基线确实较浅；更强的文本基线可能缩小差距。因此主张不是文本无信息，而是系统的分类体系——一个在七个月运行中建立的结构化分类法——添加了通用文本特征无法捕获的信号。优势在分类法，不在单个标签。

6.2 不是时近性

按时间倒序：AUC 0.413（低于随机）。使用随时间累积，不逆转。

6.3 不是图结构

PageRank：零入度节点 AUC 0.50（数学事实）。构造期边可以给图方法用，但这给了图方法标签不用的信号——比较对图有利，不对我们有利。

6.4 部分循环

我们披露语义域在系统排序函数中有小的同域加分（1.05 倍）。这造成部分循环：系统在检索中轻微偏好某些域，这会放大表面上的预测力。内容类别加分已被架构师以过度工程为由明确移除。我们无法精确界定循环贡献；按时间倒序低于随机的结果表明使用不由时近偏好驱动，但 label-blind 验证（如用临时边作为独立使用信号）是后续工作。

7 有历史时标签增量未测

有积累历史的节点上，结构强化（reinforce 类型边的入度）达到 AUC 0.917。标签先验在此域是否有增量未测（未做域内对比）。本文主张限于冷启动域。

8 滚动先验与运行态依赖

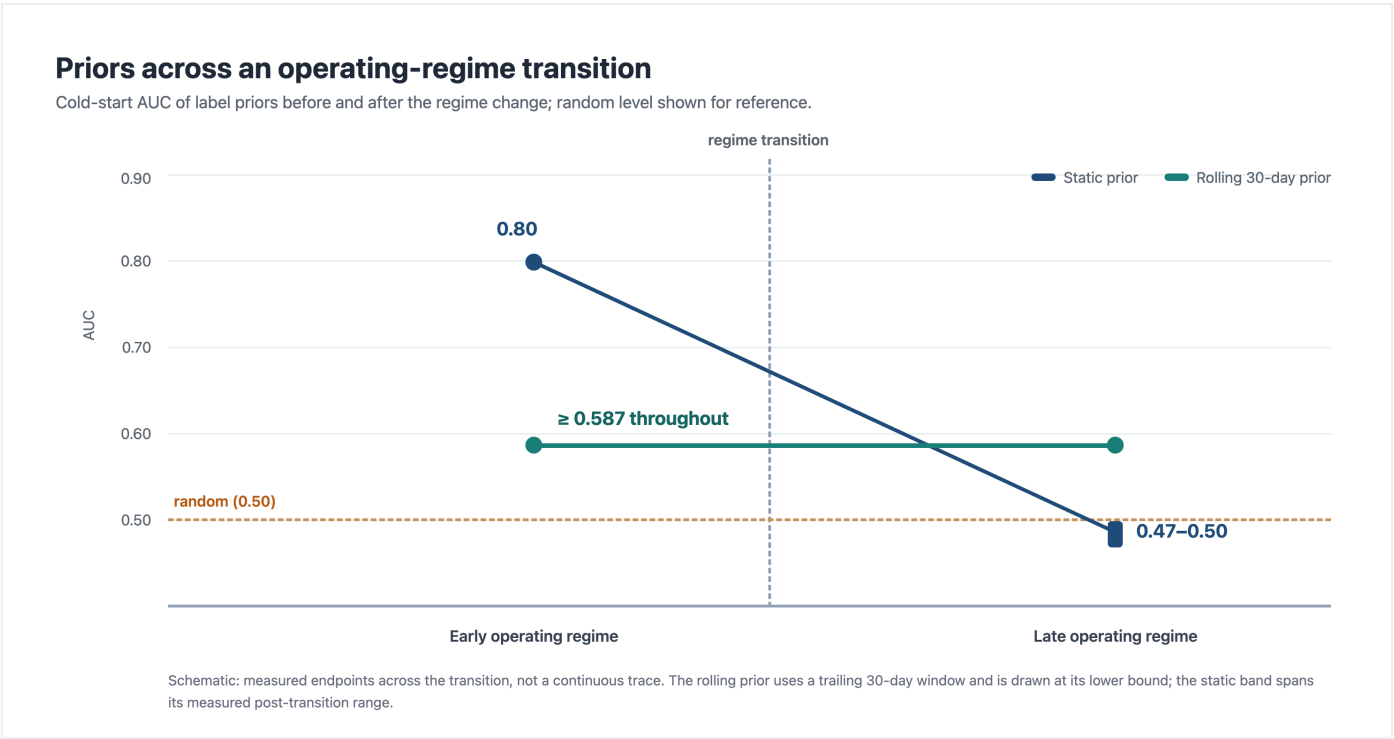


图 4：静态先验在运行态切换时崩溃；滚动 30 天先验维持信号。

静态先验在运行态切换时崩溃（图 4）：AUC 从 0.80 跌到 0.47–0.50。滚动先验（尾随 30 天窗口）全程维持 $AUC \geq 0.587$ 。

运行态依赖是方向性的：用早期态训练测晚期态有效（0.80）；用晚期态训练测早期态无效（0.50 随机）。这种不对称意味着标签分类法本身在演化——后期类别更丰富、在自身态内更可预测，但不能向后迁移。

给实践者的建议：冷启动先验必须是滚动的，不是静态的。从标签到使用概率的映射随系统演化而漂移。

9 局限

单系统、单用户、闭源实验台。观察性非因果（三臂干预已策划未执行）。74% 冷启动标签来自派生管道而非直接架构赋值。语义域在排序中有小的同域加分（部分循环）。文本基线较浅（字符 n-gram，非嵌入或 LLM 打分）。运行态依赖（标签不能跨态向后迁移）。无外部复现。冷启动预测结果来自单一评测窗口（A 源）；独立 B 窗复算待做。观测期内未启用任何外部召回辅助机制——相关机制存在于架构中但整个观测窗处于停用状态，因此这是一个干净的基线测量。

10 结论

冷启动在智能体记忆中是常态：91% 的新节点从未积累一次访问。图方法在此域数学上全盲。但架构自己的标注体系——节点进入存储时的分类标注——以 AUC 0.84 预测未来使用，这个信号在创建时可用、不能从文本提取、不能被平凡启发式复制。有历史时结构接管，标签增量在该域未测。架构对节点是什么的判断，结果是节点将做什么的最佳预测器。

附录 A：系列分工

表 A1：三篇系列论文的分工。

	论文一（#12919）	论文二（#12935）	本文
决策	记住什么	何时停	怎么排新东西
信号时点	查询时	终止时	创建时
核心分类	浓度/排序/代谢	模型/框架/数据层	图/标签/时近
关键指标	语义偏斜 93×	收敛 29 轮	AUC 0.84 vs 0.50

附录 B：指标定义

- **AUC**: ROC 曲线下面积（使用 vs 未使用的二分类）。随机=0.50。
- **P@100**: 排名前 100 的节点中被后续使用的比例。
- **宽限期**: 创建后排除构造边的时间窗。主结果用 3 天宽限。
- **有机使用**: 宽限期后 访问计数 > 0。
- **滚动先验**: 用尾随 30 天窗口估计的先验概率，Laplace 平滑。

Version: v1.1_20261005